# Dag 2 — Ohms lov, effekt, KCL & KVL

*Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni) · ELE1-A26*

Overblik & formler — ELE1-A26 Dag 2

---

**Sådan bruger du arket:** Arket følger underviserens slides for dagen og samler definitioner, formler og pointer fra eksemplerne. Henvisninger som [s. $X$] peger på sidetallet i dagens slides.

**Læs:** Rizzoni (Rev. 1) kap. 2.1–2.4 + 2.6 og 3.1–3.3 + noter.

## Spænding, strøm, modstand & effekt [s. 5–8]

| Symbol | Betydning | Enhed |
|---|---|---|
| $V$ | Spænding — potentialforskel mellem to punkter | volt (V) = J/C |
| $I$ | Strøm — nettoflow af ladning, $I = \Delta Q/\Delta t$ | ampere (A) = C/s |
| $R$ | Modstand — modvirker strømmen | ohm ($\Omega$) |
| $P$ | Effekt — energi overført pr. tid | watt (W) = J/s |

### Ohms lov

$$V = I\,R \qquad \Longleftrightarrow \qquad I = \frac{V}{R}, \quad R = \frac{V}{I}$$

### Effekt — tre ækvivalente former (Joules lov)

$$P = I\,V = \frac{V^2}{R} = I^2 R$$

Udledes af enhederne: $\mathrm{W} = \dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}} = \dfrac{\mathrm{V}\cdot\mathrm{C}}{\mathrm{s}} = \mathrm{V}\cdot\mathrm{A}$. Varmen i en modstand vokser med *kvadratet* på strømmen.

**Effekthjulet:** kender du to af $P, V, I, R$, kan du finde de to andre (fx $V = \sqrt{PR}$, $I = \sqrt{P/R}$).

## Grene, knuder, løkker og masker [s. 10]

- **Gren (branch):** en del af kredsløbet med to terminaler (én komponent).
- **Knude (node):** et forbindelsespunkt mellem to eller flere grene.
- **Løkke (loop):** enhver lukket vej gennem grene.
- **Maske (mesh):** en løkke, der *ikke* indeholder andre løkker (et vindue i diagrammet).

## Kirchhoffs strømlov (KCL) [s. 12–16]

### KCL

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0 \qquad \text{(strømme ind og ud af en knude med fortegn)}$$

Det, der løber ind i en knude, løber også ud — ladningsbevarelse.

**Knudepunktsmetoden** (node voltage analysis):

1. Vælg en referenceknude (ground, 0 V) — typisk den nederste.

2. Navngiv de øvrige knudespændinger $v_1, v_2, \ldots$ (antal ubekendte = antal knuder $-1$).
3. Skriv KCL i hver knude; strømmen fra knude $a$ til $b$ gennem $R$ er $(v_a - v_b)/R$.
4. Saml på matrixform $\mathbf{G}\,\mathbf{v} = \mathbf{i}$ og løs, fx i MathCad: $\mathbf{v} = \mathbf{G}^{-1}\mathbf{i}$.

**Mønster i G:** diagonalen = summen af konduktanser tilsluttet knuden; uden for diagonalen = $-$(konduktans mellem de to knuder). Regn gerne i mS og mA $\Rightarrow$ svar i V.

## Kirchhoffs spændingslov (KVL) [s. 18–21]

**KVL**

$$\sum_{\text{løkke}} v = 0$$

Summen af alle spændinger rundt i en lukket løkke er nul — energibevarelse.

**Maskemetoden** (mesh current analysis):

1. Antag en maskestrøm med uret i hver maske ($i_1, i_2, \ldots$).
2. Skriv KVL rundt i hver maske; en modstand delt mellem maske $k$ og $m$ har strømmen $(i_k - i_m)$.
3. Saml på matrixform $\mathbf{R}\,\mathbf{i} = \mathbf{v}$ og løs: $\mathbf{i} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{v}$.

**Mønster i R:** diagonalen = summen af modstande i masken; uden for diagonalen = $-$(fælles modstand). Matricen er symmetrisk.

## LTspice-tjek [s. 17, 22]

- `.op` (DC Operating Point) giver alle knudespændinger og grenstrømme direkte.
- `.tran` bruges til at se *strømretningerne*: en negativ strøm betyder, at den løber modsat komponentens referenceretning.

## Huskeregler & recap-spørgsmål til dag 3

- KCL = ladningsbevarelse (knuder); KVL = energibevarelse (løkker).
- Knudemetoden er nemmest med *strømkilder*; maskemetoden er nemmest med *spændingskilder*.
- Et negativt svar er ikke forkert — strømmen løber bare modsat den antagne retning.
- **Recap:** forklar $V$, $I$ og $R$; Ohms lov og effektformlerne; gren/knude/maske/løkke; KCL og KVL, og hvad de bruges til.